II. Physikalisches Anfängerpraktikum

UNIVERSELLE HEIDELBEERE
EIGENTLICH EINE BROOMBEERE

Protokoll zum Versuch

Kreisel

(Versuch 213)

Autor:	Finn Zeumer (hz334)
Versuchspatnerin:	Annika Künstle
Versuchsbegleiter:	Delvin Demke
Datum der Ausführung:	27.02.26
Abgabedatum:	13. März 2026

FEZ

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **3**
1.1 Aufgabe und Motivation . . . 3
1.2 Physikalische Grundlage . . . 3
1.2.1 Symmetrischer Kreisel . . . 3
1.2.2 Kräftefreier Kreisel . . . 4
1.2.3 Schwerer Kreisel . . . 5
1.2.4 Zusammenhang der Trägheitmomente . . . 6

2. Messdaten **7**

3. Durchführung **12**
3.1 Messverfahren . . . 12
3.1.1 Messung der Dämpfung . . . 12
3.1.2 Messung der Präzession . . . 12
3.1.3 Messung der Nutation . . . 12

4. Auswertung **14**
4.1 Bestimmung der Halbwertszeit und der Dämpfung . . . 15
4.2 Vergleich mit Präzessionszeiten . . . 16
4.3 Berechnung des Trägheitsmomentes in z-Richtung . . . 16
4.4 Qualitativer Vergleich der Beobachtung mit der Erwartung . . . 18
4.5 Bestimmung des Trägheitmoments in x-Richtung . . . 18
4.6 Nutzung der Nutation zur Bestimmung des Trägheitmoments in x-Richtung . . . 19

5. Diskussion **21**
5.1 Zusammenfassung . . . 21
5.2 Analyse der Messwerte . . . 21
5.3 Kritik . . . 21

6. Python **22**

1. Einleitung

Die Ausarbeitung der Einleitung ist anhand des Skriptes von Jens Wagner entstanden. Alle Abbildungen, sind entweder aus dem Skript oder selbst erzeugt, wenn nicht anders vermekrt. Rechtschreibprüfungen werden sowohl durhc K.I.-Modelle, sowie durch den Rechtschreibprüfer des Dudens durchgeführt. Dies gilt nur für die Einleitung und die Durchführung. Die Auswertung wird völlig ohne K.I. Assistenz geschrieben. [Wag26, Dud26]

1.1 Aufgabe und Motivation

Ziel dieses Versuches ist es, die charakteristischen Bewegungsformen eines symmetrischen Kreisels zu untersuchen. Insbesondere sollen die Phänomene *Nutation* und *Präzession* sowohl qualitativ beobachtet als auch quantitativ ausgewertet werden. Durch geeignete Messungen werden die relevanten Trägheitsmomente des Kreisels bestimmt, nämlich das Trägheitsmoment entlang der Figurenachse I_z sowie das senkrecht dazu liegende Hauptträgheitsmoment $I_x = I_y$.

Darüber hinaus wird die Dämpfung des Kreisels untersucht, da Reibungsverluste die Eigenrotation beeinflussen und somit in allen späteren Auswertungen berücksichtigt werden müssen. Die Kombination aus theoretischer Modellierung und experimenteller Analyse ermöglicht ein vertieftes Verständnis der Dynamik starrer Körper und liefert gleichzeitig eine Grundlage für zahlreiche technische Anwendungen, etwa in Navigationssystemen oder der Stabilisierung von Satelliten.

1.2 Physikalische Grundlage

1.2.1 Symmetrischer Kreisel

Ein symmetrischer Kreisel ist ein starrer Körper, dessen zwei Hauptträgheitsmomente übereinstimmen, also

$$I_x = I_y \neq I_z.$$

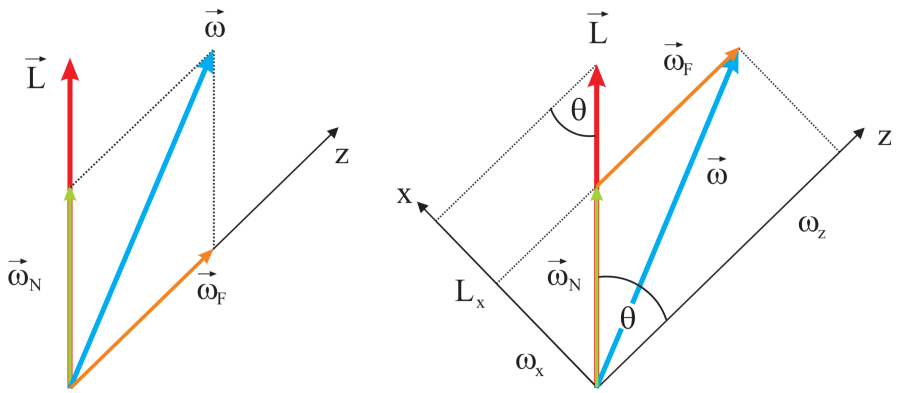

Abbildung 1.I:
Matehmatische Beschreibung der Drehachsen. [Wag26]

Die Symmetrieachse wird als *Figurenachse* bezeichnet. Zur Beschreibung der Bewegung werden drei Achsen unterschieden:

- die Figurenachse F,
- die Drehimpulsachse L,
- die momentane Drehachse $\vec{\omega}$.

Fallen diese Achsen zusammen, führt der Kreisel eine reine Eigenrotation mit Winkelgeschwindigkeit ω_F aus. Sobald jedoch ein Stoß oder eine äußere Störung erfolgt, treten Nutation und Präzession auf, wodurch die Achsen nicht länger parallel sind.

1.2.2 Kräftefreier Kreisel

Ein Kreisel ist *kräftefrei*, wenn sein Auflagepunkt im Schwerpunkt liegt. Dann wirkt kein äußeres Drehmoment, sodass der Drehimpuls zeitlich konstant bleibt:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0.$$

Wird ein rotierender Kreisel leicht angestoßen, beginnt die Figurenachse auf einem sogenannten *Nutationskegel* um die Drehimpulsachse zu rotieren. Die momentane Winkelgeschwindigkeit setzt sich aus Eigenrotation und Nutation zusammen:

$$\vec{\omega} = \vec{\omega}_N + \vec{\omega}_F \tag{1.1}$$

Für kleine Nutationswinkel kann die Nutationsfrequenz näherungsweise durch

$$\omega_N \approx \frac{I_z}{I_x}\,\omega_F \tag{1.2}$$

beschrieben werden.

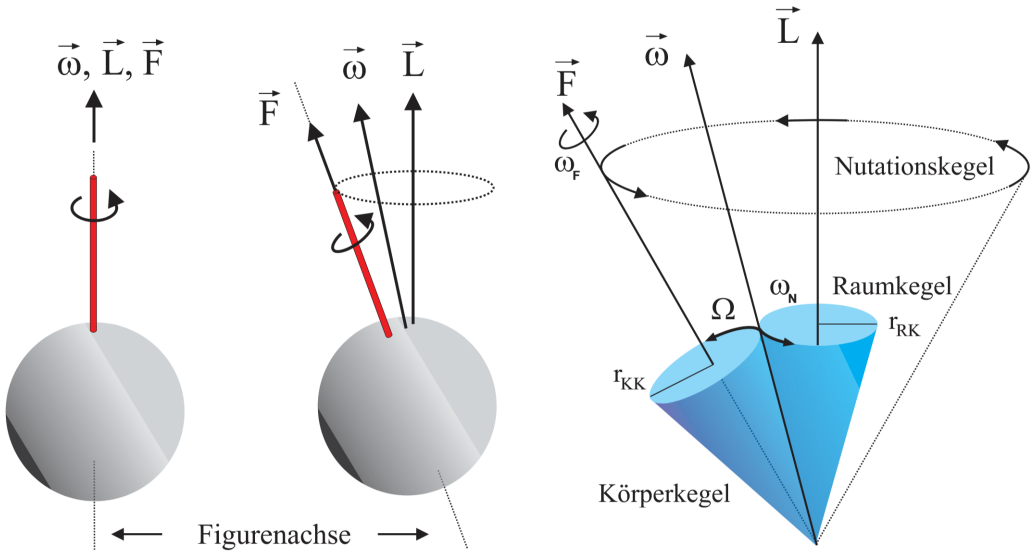

Abbildung 1.II:
Schematische Visualisierung des symmetrischen, kräftefreien Kreisels. [Wag26]

Die momentane Drehachse wandert mit einer Winkelgeschwindigkeit Ω um die Figurenachse. Zwischen Ω, ω_N und ω_F gilt

$$\Omega = \omega_N \frac{r_{\mathrm{KK}}}{r_{\mathrm{RK}}} \tag{1.3}$$

wobei r_{KK} und r_{RK} die Radien des Körper- bzw. Raumkegels sind. Nach ausführlicher mechanischer Analyse ergibt sich schließlich

$$\Omega = \left(1 - \frac{I_z}{I_x}\right)\omega_F. \tag{1.4}$$

Diese Beziehung erlaubt später die Bestimmung von I_x aus der beobachteten Umlauffrequenz der momentanen Drehachse.

1.2.3 Schwerer Kreisel

Wird der Kreisel nicht im Schwerpunkt gelagert, sondern durch ein Zusatzgewicht entlang der Figurenachse belastet, entsteht ein äußeres Drehmoment

$$\vec{M} = \vec{l} \times m\vec{g}, \tag{1.5}$$

wobei l der Abstand der Zusatzmasse vom Auflagepunkt ist.

Dieses Drehmoment führt zu einer zeitlichen Änderung der Drehimpulsrichtung, wodurch der Kreisel eine *Präzessionsbewegung* ausführt. Die Präzessionsfrequenz ergibt sich zu

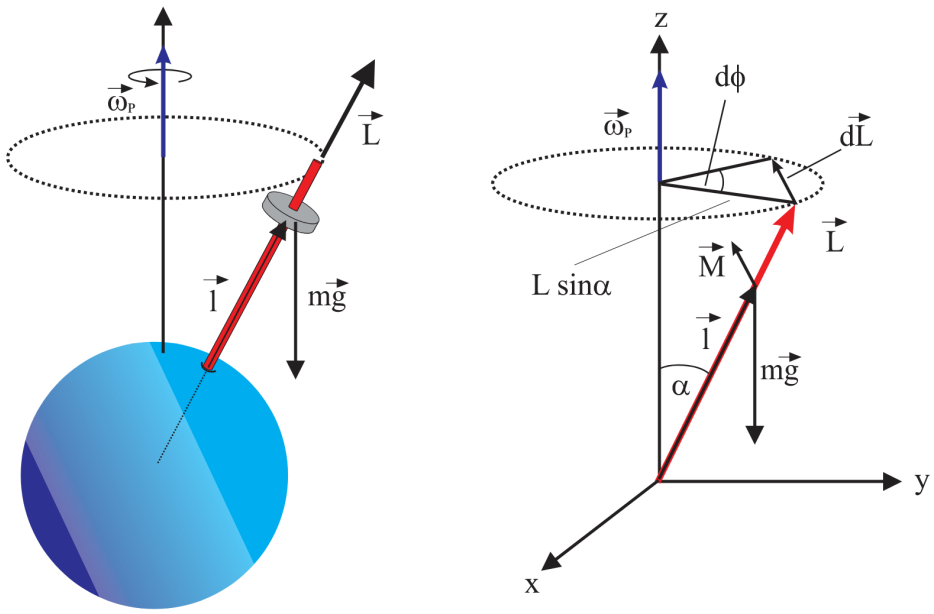

Abbildung 1.III:
Schematische Darstellung des schweren symmetrischen Kreisels[Wag26]

$$\omega_p = \frac{mgl}{I_z \omega_F}. \tag{1.6}$$

Damit ist die Präzession umso schneller,

- je größer das erzeugte Drehmoment mgl ist,
- je kleiner das Trägheitsmoment I_z ist,
- je langsamer der Kreisel um die Figurenachse rotiert.

Treten Nutation und Präzession gleichzeitig auf, bewegt sich die Figurenachse auf einer girlandenförmigen Bahn. Für die quantitative Auswertung wird jedoch jeweils ein dominierender Effekt betrachtet.

1.2.4 Zusammenhang der Trägheitmomente

Die Trägheitsmomente stehen im physikalischen Zusammenhang. Kennt man genügend Messgrößen, so lassen sich aus diesen die verstrichenen Trägheitsmomenete Bestimmen. Für die im Versuch definierten Achsen, kann man unter Kenntnis der Figurenfrequenz ω_F, der Winkelgeschwindigketi Ω und dem Trägheitsmoment I_z, I_x wie folgt bestimmen:

$$I_y = I_x = I_z \left(\frac{1}{\frac{\omega_f}{\Omega} - 1} + 1 \right) . \tag{1.7}$$

Finn Zemmer
Annika Künstle
27.02.2026

V 213 - Kreisel

Allgemeine Fehler

Stroboskopfrequenz Δf_s = 5 [min^{-1}] Höhe auf Stab Δh_{st} = 0,1 [cm]

Reaktionszeit Δt = 0,3 [s]

Masse bei einem Abstand von n [cm] bedeutet, dass der Mittelpunkt des Massenringes auf dem Markierungsring positioniert wurde.

A1 : Messen der Dämpfung des Kreisels

Eingestellte Startfrequenz f_0 = 650 [min^{-1}]

Messzeit [s]	Frequenz [min^{-1}]
120	595
240	540
360	490
480	448
600	408
720	37

Tab. 1.1 - Entwicklung der Frequenz des Kreisels pro Zeit nach Einstellen einer Startfrequenz

A2: Messen der Präzession des Kreisels mit verschiedenen Zusatzmassen

Vorversuch Beobachtung: Da keine Zusatzmasse auf den Stab gesteckt wurde wirken keine zusätzlichen Kräfte auf den Kreisel. Er wird immernoch als kräftefrei betrachtet und es wirkt kein Drehmoment. Der Kreisel rotiert nur über die Figurenachse, es findet also noch keine Präzession statt.

a) Anfangsfrequenz f_0 = 500 [min^{-1}]

Winkel α [°]	Präzessionsdauer T_p [s]
45°	70,3
95°	69,6

Tab. 2.1 – Präzessionsdauer des Kreisels bei unterschiedlichen Winkelauslenkung des Stabes

b) Zusatzmasse: eine Masse, h = 20 cm

Frequenz [min^{-1}]		Präzessionsdauer T_p [s]
600 *1	520 *2	79,7
450	405	63,7
300	275	44,6

Tab. 2.2 – Präzessionsdauer bei unterschiedlich eingestellten Frequenzen und Zusatzmassen

*1: Anfangsfrequenz *2: Endfrequenz

Zusatzmasse: zwei Massen, h = 20 cm

Frequenz [min^{-1}]		Präzessionsdauer T_p [s]
600	540	42,2
450	415	32,8
300	280	23,1

Tab. 2.3 – Präzessionsdauer bei unterschiedlich eingestellten Frequenzen und Zusatzmassen

Zusatzmasse: zwei Massen, h = 15 cm

Frequenz [min^{-1}]		Präzessionsdauer T_p [s]
600	528	54,5
450	395	43,6
300	250	28,6

Tab. 2.4 – Präzessionsdauer bei unterschiedlich eingestellten Frequenzen und Zusatzmassen

Zusatzmasse: eine Masse, h = 15 cm

Frequenz [min^{-1}]		Präzessionsdauer T_p [s]
600	490	105,8
450	335	81,4
300	240	55,5

Tab. 2.5 – Präzessionsdauer bei unterschiedlich eingestellten Frequenzen und Zusatzmassen

A3: Messen der Nutationsbewegung des Kreisels

Vorversuch 1 - Beobachtung: Setzt man die Farbscheibe

Vorversuch 2 - Beobachtung: Setzt man die Platte ein, die einen weißen Punkt im Muster außerhalb des Zentrums hat, kann man bei Nutation erkennen, dass der Punkt um das Zentrum rotiert und pulsiert (also sich immer wieder vom Zentrum entfernt). Setzt man die schwarz-weiße Platte ohne den weißen Punkt ein sieht man diese Beobachtung natürlich nicht.

a) Umlaufrichtung: Uhrzeigersinn

Reihenfolge der Farben: gelb, grün, rot (entgegen Uhrzeigersinn)

b) (für 10 Farbwechsel)

Frequenz ω_F $[min^{-1}]$	Zeit t $[s]$
560	19,0
500	21,1
445	23,4
400	25,5
345	29,5

$\Delta t = 0{,}5$ s

Tab. 3.1 - Dauer von zehn ganzen Farbwechseln bei unterschiedlichen Eigenfrequenzen

c) (zuerst gemessen)

Frequenz ω_N $[min^{-1}]$	Frequenz ω_E $[min^{-1}]$
550	590
510	550
475	515
450	500
440	475
405	445
395	425
365	395
320	345
280	300

Tab. 3.2 - Zeitliche Entwicklung und Vergleich der Eigenfrequenz und Nutationsfrequenz

27.02.26

3. Durchführung

3.1 Messverfahren

Vor Beginn jeder Messreihe wurde der Kreisel so justiert, dass er als kräftefrei gelten konnte. Dazu wurde die Farbscheibe auf den Aluminiumstab gesteckt und der Kreisel mit geringer Drehzahl in horizontale Lage gebracht. Durch Verschieben der Scheibe entlang des Stabs wurde die Lage so angepasst, dass keine Präzession mehr auftrat.

3.1.1 Messung der Dämpfung

Zur Bestimmung der Dämpfungskonstante wurde der Kreisel mit beiden Zusatzgewichten am Stabende auf etwa $600\,\mathrm{min}^{-1}$ bis $700\,\mathrm{min}^{-1}$ beschleunigt. Über einen Zeitraum von zwölf Minuten wurde alle zwei Minuten die Eigenfrequenz mithilfe des Tachometers bestimmt. Die logarithmische Darstellung der Kreisfrequenz erlaubt anschließend die Bestimmung der Dämpfungskonstante über einen linearen Fit.

3.1.2 Messung der Präzession

Für die Untersuchung des schweren Kreisels wurden Zusatzgewichte in verschiedenen Abständen (15 cm und 20 cm) angebracht. Der Kreisel wurde jeweils bei senkrechter Achse auf eine definierte Drehfrequenz gebracht und anschließend unter einem Winkel von 45° oder 90° ausgelenkt. Nach dem Loslassen wurde die Präzessionsdauer mit einer Stoppuhr bestimmt. Für jede Gewichtskonfiguration wurden drei Messungen bei unterschiedlichen Eigenfrequenzen durchgeführt.

3.1.3 Messung der Nutation

Zur Beobachtung der Nutation wurde der Kreisel kräftefrei betrieben und durch einen leichten Stoß am Kugellager in Nutation versetzt. Die momentane Drehachse wurde mithilfe der Farbscheibe sichtbar gemacht, indem der Farbwechsel im Zentrum der Scheibe beobachtet wurde. Für fünf verschiedene Eigenfrequenzen wurde die Zeit für zehn vollständige Farbwechsel gemessen, woraus sich die Umlauffrequenz Ω ergibt.

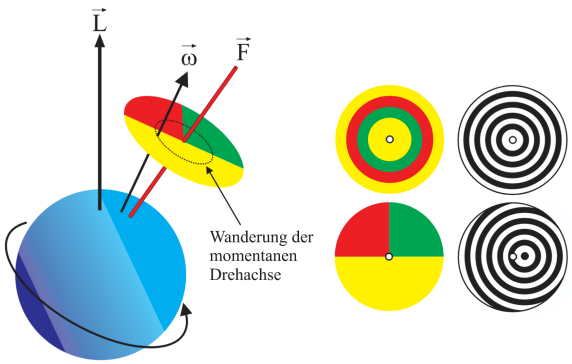

Abbildung 3.I:
Schematische Darstellung der farbigen Drehscheibe. [Wag26]

Zusätzlich wurde die Nutationsfrequenz direkt mit dem Stroboskop bestimmt. Dazu wurde zunächst die Nutationsfrequenz eingestellt, bei der die Stange scheinbar stillsteht, und unmittelbar danach die

Eigenfrequenz abgelesen. Da der Kreisel gedämpft ist, mussten beide Messungen schnell hintereinander erfolgen.

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \text{Arithmetisches Mittel} \tag{4.1}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \qquad \text{Varianz} \tag{4.2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad \text{Standardabweichung} \tag{4.3}$$

$$\Delta\bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x} - x_i)^2} \qquad \text{Fehler des Mittelwerts} \tag{4.4}$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right)^2} \qquad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x,y) \tag{4.5}$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \qquad \text{Fehler für } f = x + y \tag{4.6}$$

$$\Delta f = |a|\Delta x \qquad \text{Fehler für } f = ax \tag{4.7}$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \qquad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \tag{4.8}$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \qquad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \tag{4.9}$$

4.1 Bestimmung der Halbwertszeit und der Dämpfung

Eine „optimale“ Kreiselbewegung ist nicht möglich, es treten Reibungskräfte auf, die die Rotation beeinflussen. Diese wird als Dämpfung bezeichnet. Die Dämpfung im System bleibt dabei kontinuirlich die Gleiche, und wird daher hier auch als *Dämpfungskonstante* bezeichnet. Jene Dämpfung für das vorliegende System kann über die Steigung der Regression nach Abbildung 4.I bestimmt werden. Die benutzen Messdaten sind dem Messprotokoll zu entnehmen.

Die Messdaten wurden jedoch nicht 1:1 übernommen, die Frequenzen mussten in Kreiselfrequenzen umgerechtent werden:

$$\omega = 2\pi\, f\,, \qquad \Delta\omega = 2\pi\, \Delta f\,. \tag{4.10}$$

Es ist auch zu beachten, dass die Frequenz nicht linear abfällt, sondern in einem Exponentialzusammenhang steht:

$$\omega(t) = \omega_0\, \exp\left[-\delta\, t\right]. \tag{4.11}$$

ω_0 beschreibt die Startfrequenz, t die verstrichene Zeit und δ die Dämpfung.

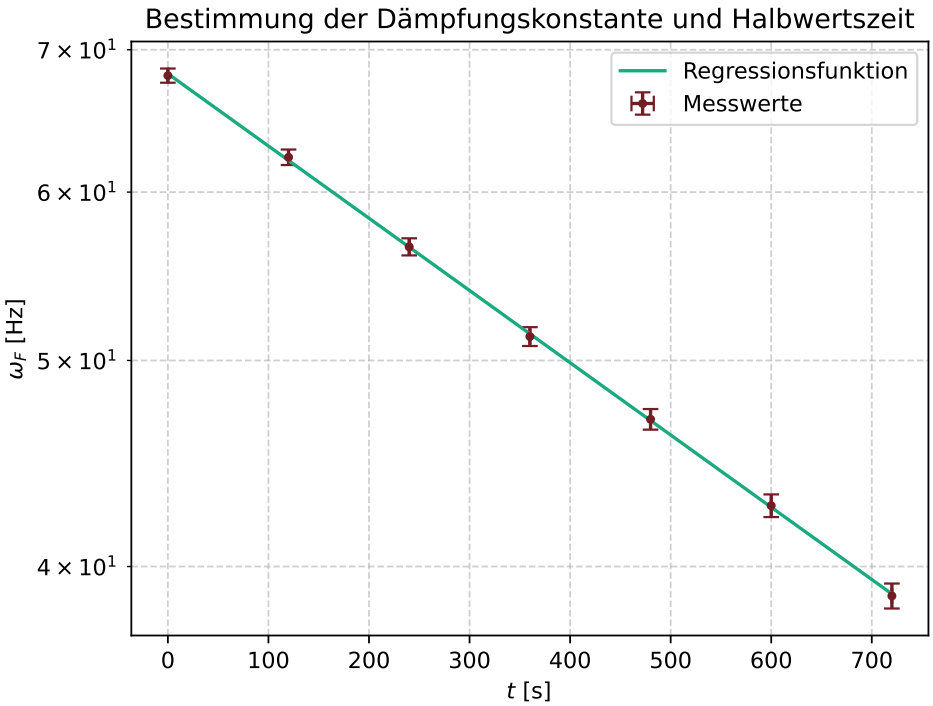

Abbildung 4.I:
Kreisfrequenz ω_F gegen die Zeit t aufgetragen. Die Ordinate ist logarithmisch Skaliert.

Durch die lograrithmische Skalierung erscheint die Regression linear. Für die Steigung der Regressionsfunktion ergibt sich:

$$\boxed{\delta = (7.82 \pm 0.16) \cdot 10^{-4}\,\mathrm{s}^{-1}} \tag{4.12}$$

Über die Dämpfung lässt sich auch die Halbwertszeit T_H bestimmen. Die logarithmische Skalierung msus beachtet werden.

$$T_\mathrm{H} = \frac{\ln 2}{\delta}\,, \qquad \Delta T_\mathrm{H} = \frac{\Delta\delta}{\delta} \tag{4.13}$$

Die Ergebnisse von Gleichung 4.1 werden in Gleichung 4.13 eingesetzt und berechnet:

$$\boxed{T_\mathrm{H} = (8.86 \pm 0.18) \cdot 10^2\,\mathrm{s}} \tag{4.14}$$

Dies entspricht einer Halbwertszeit von $T_\mathrm{H} = (14.8 \pm 0.3)$ min.

4.2 Vergleich mit Präzessionszeiten

Für das weitere Fortgehen muss überprüft werden, wie sich der Auslenkungswinkel φ auf die Präzessionsdauer T_P auswirkt.

Tabelle 4.I:
Gemessene Präzessionszeiten bei angepassten Winkeln des Kreisels zur Achse bei einer Startfrequenz von 500min^{-1}

Auslenkungswinkel φ [°]	Präzessionsdauer T_P [s]
45	70.3 ± 0.3
90	69.6 ± 0.3

Die Abweichung der beiden Werte liegt bei $\sigma = 1.6$ und ist damit nicht signifikant. Der Auslenkungswinkel scheint hier also keine wichtige Rolle zu spielen und kann in den weiterführenden Messungen ignoriert werden.

4.3 Berechnung des Trägheitsmomentes in z-Richtung

Zur Beschreibung der Bewegung eines symmetrischen Kreisels müssen zwei Trägheitsmomente bestimmt werden. Zunächst wird das Trägheitsmoment in z-Richtung I_z bestimmt. Dieses wird dann in Sektion 4.5 zur Bestimmung des Trägheitmoments in x-Richtung I_x benötigt. Zur Bestimmung des Trägheitmoments I_z wird das arithmetische Mittel (4.1) der Start- und Endfrequenz bestimmt. Die gemessenen Frequenzen sind dem Messprotokoll zu entnehmen.

Vergleich gemessene und gemessene Endfrequenz

Es soll verglichen werden, wie gut die theoretisch erwartete Endfrequenz im Vergleich zu gemessenen ist. Die theoretische Endfrequenz lässt sich Analog zur Gleichung 4.11 bestimmen:

$$f_\mathrm{e} = f_\mathrm{a} exp[-T_\mathrm{p}\delta]\,, \qquad \Delta f_\mathrm{e} = f_\mathrm{e}\sqrt{T_\mathrm{p}^2\Delta\delta^2 + \delta^2\Delta T_\mathrm{p}^2 + \frac{\Delta f_\mathrm{a}^2}{f_\mathrm{a}^2}} \tag{4.15}$$

Die Ergebnisse lassen sichd er Tabelle 4.II entnehmen.

Es zeigt sich, dass die theoretischen und gemessenen Frequenzen statistisch nicht signifikant sind. Entweder haben die Experimentatoren schlecht gemessen, die theoretische Vorhersage ist inakkurat oder die Raumbedingungen waren im Ausnahmezustand. Das wahrscheinlichste ist, dass die Experimentatoren hier die Fehlerquelle sind. Insbesondere daher, dass die gemessenen Frequenz chronisch kleiner ausfallen als die Theoretischen, liegt die vermutung nah, dass der Messprozess so lange gedauert hat, dass die Frequenz bereits abgenommen hat. Es lässt sich kein eindeutiger Zusammenhang erkennen, ob die Masse und/oder deren Position auf der Stange hier einen Einfluss gehabt haben könnte. Dies stärkt die hypothese, dass die PAPnasigen Experimentatoren hier zu langsam gearbeitet haben [1].

Beide Werte sollen verglichen Werden, die Rechnungen im Folgenden sind jedoch mit den experimentell gemessenen Werten entstanden. In der Kapitel 5. soll ein Vergleich der beiden Methoden diskutiert werden. [2]

[1] Dies wundert nun vermutlich wirklich niemanden im Tutorenraum mehr.
[2] Dies liegt daran, dass dieser Einschub nach der Auswertung geschrieben wurde, die Werte sind jedoch so daneben, dass ein extra Vergleich in der Diskussion eingebaut wird.

Tabelle 4.II:
Vergleich gemessener und theoretischer Endfrequenzen. Die Reihenfolge ist dieselbe wie im Messprotokoll.

f_{gem} [s^{-1}]	f_{theo} [s^{-1}]	St.Abw. σ
8.67 ± 0.08	9.40 ± 0.08	6.34
9.00 ± 0.08	9.68 ± 0.08	5.81
8.80 ± 0.08	9.58 ± 0.08	6.76
8.17 ± 0.08	9.21 ± 0.08	9.09
6.75 ± 0.08	7.14 ± 0.08	3.34
6.92 ± 0.08	7.31 ± 0.08	3.38
6.58 ± 0.08	7.25 ± 0.08	5.73
5.58 ± 0.08	7.04 ± 0.08	12.68
4.58 ± 0.08	4.83 ± 0.08	2.12
4.67 ± 0.08	4.91 ± 0.08	2.09
4.17 ± 0.08	4.89 ± 0.08	6.20
4.00 ± 0.08	4.79 ± 0.08	6.82

Tatsächliche Berechnung des Trägheitmoments

Für die Bestimmung des Trägheitmoments I_Z werden alle vier Messreihen aus dem Messprotokoll geplottet. Da die Masse und deren Position, sowie die Startfrequenz variiert wurden, entstehen vier Datenreihen. Jede dieser wird mit einer linearen Regression versehen, welche als Randbedinung durch den Punkt $(0, 0)$ laufen muss.

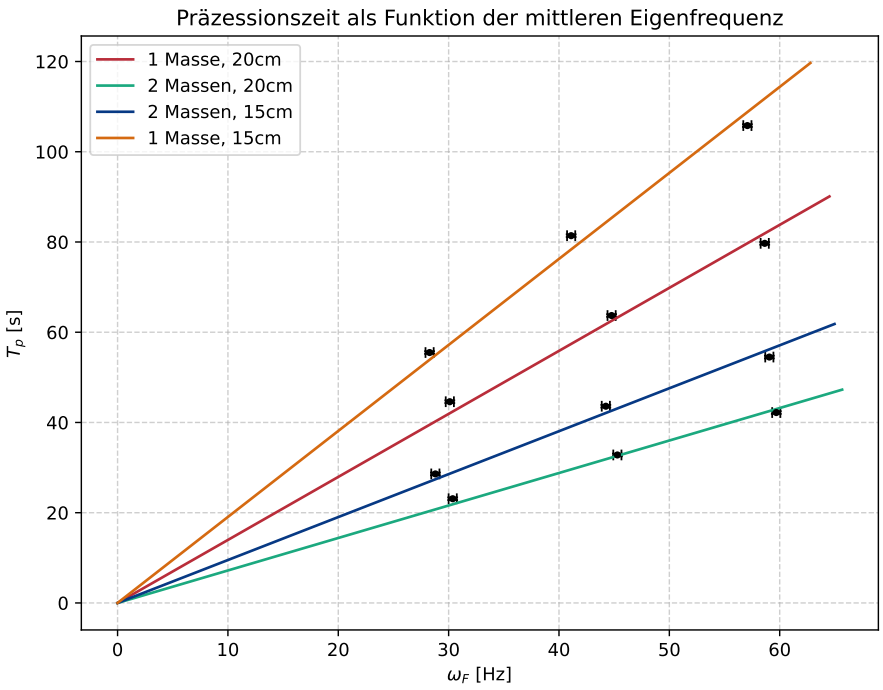

Abbildung 4.II:
Präzisionsdauer T_P in Abhänigkeit der Drehfrequenzen $\overline{\omega}_F$ unter verschiedenen Massenvariationen.

Tabelle 4.III:
Bestimmung der Trägheitsmomente I_z jeder Massenkonfiguration

Anzahl der Massen m	$l\,[10 \cdot \mathrm{m}]$	Steigung $s\,[\mathrm{s}^2]$	$I_z[10^{-3} \cdot \mathrm{kg\,m}^2]$
1	2.00 ± 0.01	1.40 ± 0.03	4.30 ± 0.10
2	2.00 ± 0.01	0.720 ± 0.013	4.43 ± 0.08
2	1.50 ± 0.01	0.952 ± 0.023	4.39 ± 0.11
1	1.50 ± 0.01	1.91 ± 0.04	4.40 ± 0.10

Für alle vier Messreihen lassen sich nun die Steigungen s_i der linearen Regression bestimmen. Betrachtet man nun Gleichung 1.6 und den Zusammenhang $\omega_p = I_z \cdot 2\pi/T_P$, lässt sich die Gleichung nach

$$I_z = \frac{m\,g\,l}{2\pi} s\,, \qquad \Delta I_z = I_z \sqrt{\frac{\Delta s^2}{s^2} + \frac{\Delta l^2}{l^2} + \frac{\Delta g^2}{g^2}} \tag{4.16}$$

umformen. Dabei beschreibt g die heidelberger Ortskonstante für die Erdbeschleunigung von $(9.80984 \pm 0.00002)\mathrm{m/s}^2$, $m = (9.85)\,10^{-3}\mathrm{kg}$ das Gewicht einer Masse, l der Abstand des Mittelpunktes der Masse(n) zur Oberfäche des Kreisels. [Wag26] Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.III gelistet.

Es wird das arithmetische Mittel (4.1) der Einzelnen Messungen bestimmt, um ein finales Trägheitsmoment zubestimmen.

$$\boxed{I_z = (4.38 \pm 0.11) \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg\,m}^2} \tag{4.17}$$

4.4 Qualitativer Vergleich der Beobachtung mit der Erwartung

Weiterführuend ist nun aus dem Trägheitmoment T_z das Trägheitmoment I_x zu bestimmen. Zunächst soll jedoch qualitaiv untersucht werden, welches der beiden Trägheitsmomente größer ist. Mathematisch lassen sich hier folgende Fälle überlegen:

$$\text{Betrachtung von } b = \frac{\omega_F}{\Omega}: \qquad \begin{cases} 0 < b < 1 & \Rightarrow I_z < I_x \\ b = 1 & \Rightarrow \lim_{b\to 1} : I_x = \infty \\ b = 2 & \Rightarrow I_z = I_x \\ b > 2 & \Rightarrow I_z > I_x \end{cases}$$

Die Bestimmung von b ist daher wichtig, da es in der Gleichung 1.7 vorkommt. Physikalisch ist jedoch nur der erste Fall $0 < b < 1$ plausibel. Die Begründung liegt darin, dass die Rotation des Kreisels entgegen dem Uhrzeigersinn gestartet wurde, der Farbverlauf der Farbplatte jedoch sich entgegen dem Uhrzeigersinn zudrehen scheint. Denn die Reihenfolge der Farben war gelb, grün, rot (s. Messprotokoll). Dies bedeutet, dass $\Omega < \omega_F$ sein muss und somit $I_z < I_x$. Dies ist auch plausibel, denn die Stange fügt der Rotation um die z-Achse kaum Trägheit hinzu, da diese gerade die Figurenachse kennzeichnet und die Masse nah an der Rotationsachse liegt. Der Beitrag zu den anderen Trägheissmomenten ist jedoh weitaus größer, da diese weite von der Masse der Stange entfernt liegen.

4.5 Bestimmung des Trägheitmoments in x-Richtung

Da das Trägheissmoment I_z bestimmt wurde, kann nun nach Gleichung 1.7 das Trägheitmoment I_x bestimmt werden. In dieser Gleichung taucht die Kreiselfrequenzen auf. Diese berechnet sich hier zu

$$\Omega = \frac{20\pi}{t_{10}}\,, \qquad \Delta\Omega = \frac{20\pi}{{t_{10}}^2}\Delta t \tag{4.18}$$

wobei t_{10} die Zeit für 10 Perioden beschreibt. Die Gemessenen Frequenzen werdne wieder in Kreiselfrequenzen umgerechnet (Gleichung 4.10).

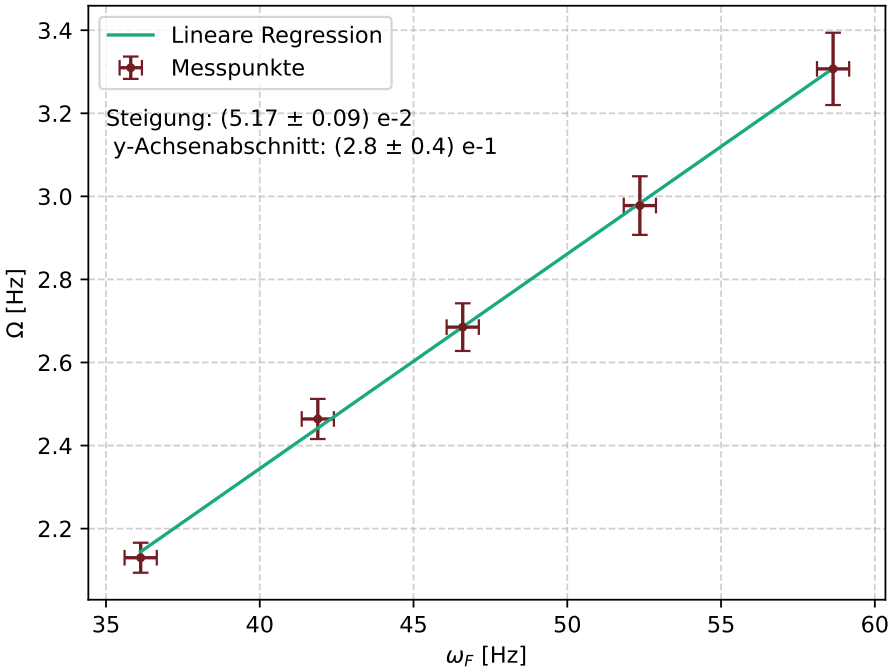

Abbildung 4.III:
Kreisfrequent Ω aufgetragen gegen die Figurenfrequenz ω_F. Nicht durch den Nullpunkt normiert.

Einsetzen aller Werte lieftert

$$\underline{\Omega = (5.17 \pm 0.09) \cdot 10^{-2}} \tag{4.19}$$

Zunächst wird die Ungenauigkeit von Gleichung 1.7, es ergibt sich:

$$\Delta I_x = I_X \sqrt{\frac{\left(\Delta \frac{\Omega}{\omega_F}\right)^2}{\left(\left(\frac{\Omega}{\omega_F}\right) - 1\right)^2} + \frac{\Delta I_z^2}{I_z^2}}\,. \tag{4.20}$$

Unter Nutzung von *Omega* und I_z nach Gleichung 4.3 und Gleichung 4.20 ergibt sich ein Trägheitmoment

$$\boxed{I_x = (4.66 \pm 0.19) \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg\,m^2}} \tag{4.21}$$

Dies Ergebnis ist auch grundsätzlich plausibel, da hier die Bedinung $I_x > I_z$ erfüllt ist.

4.6 Nutzung der Nutation zur Bestimmung des Trägheitmoments in x-Richtung

In dieser Sektion wird erneut das Trägheitmoment I_x bestimmt, jedoch dieses Mal über die Nutationsfrequenz ω_N. Auch wenn hier dasselbe I_x berechnet wird, soll es hier $I_{x,2}$ genannt werden, damit es bess seperiert werden kann. Zur Bestimmung des Trägheitmomentes muss die Nutatiosnfrequenz gegen die Figurenfrequenz geplottet werden. Die Steigung der linearen Regression k wir bestimmt. Diese beträgt

$$\underline{k = (9.20 \pm 0.18) \cdot 10^{-1}} \tag{4.22}$$

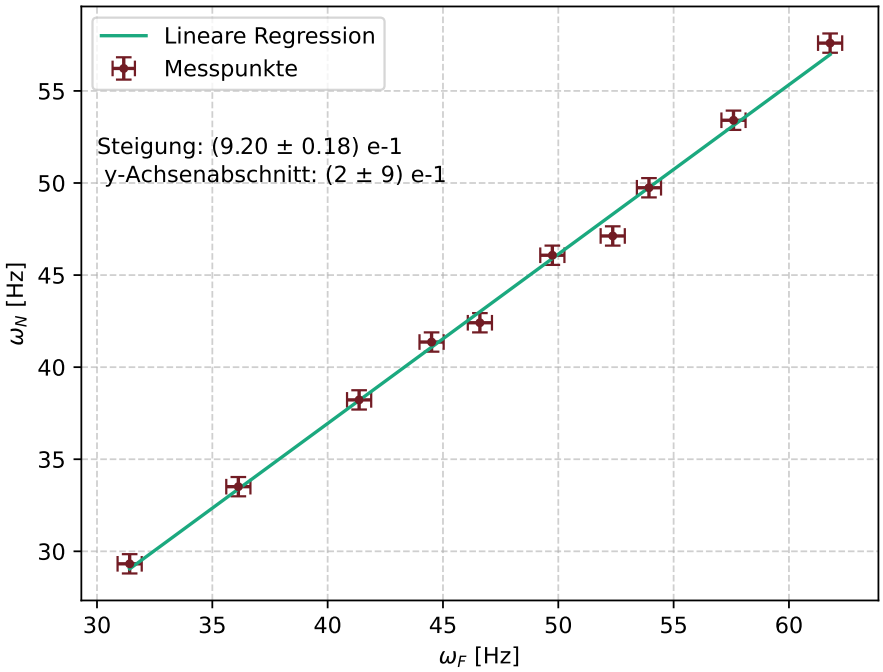

Abbildung 4.IV:
Nutationsfrequenz ω_N aufgetragen gegen die Figurenfrequenz ω_F. Nicht durch den Nullpunkt normiert.

Desweiteren wird die Ungenauigkeit der Gleichung 1.2 bestimmt:

$$\Delta I_{x,2} = I_{x,2} \sqrt{\frac{\Delta m^2}{m^2} + \frac{\Delta I_z^2}{I_z^2}} \tag{4.23}$$

Damit lässt sich das Trägheitmoment bestimmen:

$$\boxed{I_{x,2} = (4.76 \pm 0.15) \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg\,m^2}} \tag{4.24}$$

Auch hier ist die notwendige Bedinung, dass $I_x > I_z$ gilt gegeben.

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

6. Python

Der gesamte Pythoncode ist auf auf meinem GitHub unter https://github.com/FinnZeumer/PAP-2 [Fin26] zu finden. Zudem ist hier auch der Souce-Code für dieses Projekt selbst, falls Interesse besteht diesen zu sehen.

Der Code ist primär selbst geschrieben. Es wird jedoch die in Teilen die eingebaute Funktion des „MS Copilot“ in Visual Studio Code verwendet. Wenn es nicht anders gekennzeichnet wird, wird diese jedoch als Unterstützung genutzt und nicht zum generieren ganzer Methoden. Zudem haben wir einen Ordner mit unseren Code-Projekten in der Freundesgruppe. Hier Teilen wir alle unseren Code. Ich erhebe keinen Ansprch auf alleiniges Schreiben des Codes.

Abbildungsverzeichnis

1.I Matehmatische Beschreibung der Drehachsen. [Wag26] 3
1.II Schematische Visuallisierung des symmetrischen, kräftefreien Kreisels. [Wag26] 4
1.III Schematische Darstellung des schweren symmetrischen Kreisels[Wag26] 5

3.I Schematische Darstellung der farbigen Drehscheibe. [Wag26] 12

4.I Kreisfrequenz ω_F gegen die Zeit t aufgetragen. Die Ordinate ist logarithmisch Skaliert. . . 15
4.II Präzisionsdauer T_P in Abhänigkeit der Drehfrequenzen $\overline{\omega}_F$ unter verschiedenen Massenvariationen. 17
4.III Kreisfrequent Ω aufgetragen gegen die Figurenfrequenz ω_F. Nicht durch den Nullpunkt normiert. 19
4.IV Nutationsfrequenz ω_N aufgetragen gegen die Figurenfrequenz ω_F. Nicht durch den Nullpunkt normiert. 20

Tabellenverzeichnis

2.I Entwicklung der Kreiselfrequenz 12
2.II Präzissionsdauer unter verschiedenen Auslenkungswinkeln 12
2.III Präzissionsdauer unter verschiedenen Massen und Massenposition 12
2.IV Messung von 10 Farbwechseln 12
2.V Zeitliche Entwicklung von Eigen- und Nutationsfrequenz 12

4.I Gemessene Präzessionszeiten bei angepassten Winkeln des Kreisels zur Achse bei einer Startfrequenz von 500min^{-1} 16
4.II Vergleich gemessener und theoretischer Endfrequenzen. Die Reihenfolge ist dieselbe wie im Messprotokoll. 17
4.III Bestimmung der Trägheitsmomente I_z jeder Massenkonfiguration 18

Literaturverzeichnis

[Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.

[Fin26] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.

[Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.

[Wag26] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 213. Universität Heidelberg, 2026.